大学物理 · 力学与热学

类别 物理　　编号 university-physics-mechanics　　更新 2026-10-06　　篇幅 9 页 / 8 节

内容简介

重点资料：质点力学到热力学第一定律的系统讲义，含典型例题。

摘要 · 适用范围

本讲义系统整理大学物理力学与热学的主干内容，从质点运动学出发，依次覆盖牛顿运动定律、功与能量守恒、动量与碰撞、刚体转动、振动与波动初步、气体动理论与热力学第一定律，并给出典型例题的解题流程。每节先建立物理图像与适用条件，再用术语表、公式框与对照表核对定义与结论。重点在受力分析、守恒定律适用条件的判断，以及角量与线量、微观量与宏观量的对应关系。

关键词

牛顿定律 · 动量守恒 · 热力学

目录

01 运动学描述
02 牛顿运动定律
03 功与能量守恒
04 动量与碰撞
05 刚体转动
06 振动与波动初步
07 气体动理论与热力学第一定律
08 例题精选

01 运动学描述

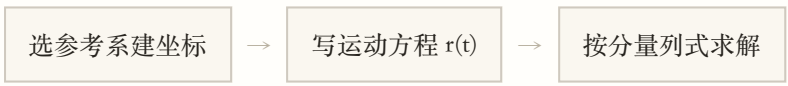
运动学只描述位置随时间的变化而不追问原因，第一步是选定参考系并建立坐标系。质点模型忽略形状与大小，仅当物体尺度远小于运动范围时才成立。位置矢量 $r(t)$ 即运动方程：对时间求一阶导数得速度 $v=dr/dt$，求二阶导数得加速度 $a=dv/dt$，这是运动学的两项基本任务。

处理曲线运动时把加速度分解为切向与法向分量：$a_t=dv/dt$ 只改变速率，$a_n=v^2/R$ 只改变方向并指向曲率中心，匀速率圆周运动的加速度全部是法向分量。抛体运动分解为水平匀速直线运动与竖直匀变速直线运动，用时间把两个方向联系起来，由初速度与抛射角即可求出射高、射程与飞行时间。相对运动用伽利略速度变换 $v_{绝}=v_{相}+v_{牵}$，各速度必须相对同一参考系，牵连速度指两参考系之间的相对速度。本章重点是匀变速直线运动、抛体运动与圆周运动三类模型，并能在直角坐标与自然坐标之间熟练切换。

▪ 术语对照

参考系	选作基准的物体或物体系
质点	忽略形状大小与质量分布
自然坐标	沿轨迹用弧长与切、法向描述

▪ 图 1 运动学解题流程



02 牛顿运动定律

牛顿三定律只在惯性参考系中成立。第一定律指出物体不受外力时保持静止或匀速直线运动，它给出惯性的定义与惯性系的判据。第二定律 $F=ma$ 是矢量方程，可沿直角坐标分解为三个标量方程求解。第三定律说明作用力与反作用力等大反向、沿同一直线、分别作用在两个物体上，因此不能相互抵消，也不能与平衡力混为一谈。

解题核心是受力分析：先明确研究对象，再按重力、弹力、摩擦力、其他已知力的顺序逐一找出外界作用，画出隔离体图标注全部外力，最后选坐标列方程。加速度相同的连接体用整体法消去内力，求绳中张力或接触面作用力时必须用隔离法。静摩擦力由平衡条件决定，范围 $0 \leqslant f \leqslant \mu_s N$，方向与相对运动趋势相反；滑动摩擦力 $f=\mu_k N$，方向与相对运动方向相反，N 为正压力，不一定等于重力。非惯性系中引入惯性力 ma，方向与加速度相反，仍可沿用第二定律的形式。

表 1 常见力的方向

力	大小	方向
重力	mg	竖直向下
滑动摩擦	$\mu_k N$	与相对运动反向
静摩擦	$0 \leqslant f \leqslant \mu_s N$	与相对运动趋势反向

解题步骤

⑴ 确认参考系，非惯性系加惯性力

⑵ 画隔离体图，不重不漏

⑶ 列分量式，补约束后求解

03 功与能量守恒

功是力在位移方向上的累积，$dW=F\cdot dr$；恒力做功 $W=Fs\cos\theta$，变力做功需沿路径积分，因此功是过程量，功率 $P=dW/dt=F\cdot v$。动能定理 $W_{合}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$ 把过程量与状态量联系起来，对变力、曲线运动及多个力共同作用同样适用，这正是能量方法常比牛顿定律简洁的原因。

保守力做功只与始末位置有关、与路径无关，沿任意闭合路径做功为零，因而可引入势能：重力势能 mgh、弹性势能 $\frac{1}{2}kx^2$、引力势能 $-GMm/r$（取无穷远为零点）。保守力做功等于势能增量的负值 $W=-\Delta E_p$，也可由势能函数求力 $F_x=-dE_p/dx$；势能零点可任选，只有势能差有物理意义，势能曲线的斜率给出保守力的方向与大小。机械能守恒的条件是只有保守力做功、无外力做功也无摩擦耗散，此时 E_k+E_p 为常量；有摩擦时机械能减少量等于摩擦力做的功，应改用普遍的能量守恒，守恒条件必须在列式前逐条核对。解题优先考虑能量方法，只在需要求时间或瞬时力时才回到牛顿定律。

▪ 要点 / 公式

- 动能定理 $W_{合}=\Delta E_k$ 对变力成立
- 机械能守恒：只有保守力做功

▪ 术语对照

保守力	做功只取决于始末位置
势能	由相对位置与相互作用决定
耗散力	做功与路径有关，转为内能

04 动量与碰撞

冲量 $I=\int F\,dt$ 是力对时间的累积，动量 $p=mv$，两者都是矢量。动量定理 $I=\Delta p$ 说明动量的变化由合外力的冲量决定；在碰撞、打击、爆炸这类作用时间极短、力急剧变化的过程中，用动量定理无须知道力的瞬时细节。系统合外力为零，或外力冲量远小于内力冲量可忽略时，总动量守恒。动量守恒比牛顿定律更普遍，在高速与微观领域仍然成立。

一维碰撞按恢复程度分三类：完全弹性碰撞动量与动能同时守恒，碰后分离，等质量正碰交换速度；完全非弹性碰撞碰后共速，动能损失最大；一般非弹性碰撞只守恒动量，部分动能转化为内能与形变能。碰后动能不可能大于碰前。质心运动定理指出系统质心的运动如同全部质量与全部外力集中于质心，爆炸与反冲问题可先分析质心轨迹再回到相对运动。火箭是变质量问题，推力来自喷出气体的动量流，方程 $m\,dv/dt=u\,dm/dt$，u 为喷气相对火箭的速度。

▪ 表 2 一维碰撞

类型	动量	动能
完全弹性	守恒	守恒，交换速度
一般非弹性	守恒	部分转为内能
完全非弹性	守恒	损失最大，碰后共速

▪ 例题 / 步骤

⑴ 选系统，判断外力冲量能否忽略

⑵ 定正方向，写总动量表达式并解方程

05 刚体转动

刚体是任意两质点间距离保持不变的模型，运动可分解为随质心的平动与绕轴的转动。转动用角量描述：角位移 θ、角速度 $\omega=d\theta/dt$、角加速度 $\beta=d\omega/dt$，线量与角量的关系为 $v=r\omega$、$a_t=r\beta$、$a_n=r\omega^2$。转动惯量 $I=\Sigma m_i r_i^2$ 量度转动惯性，不仅取决于质量大小，还取决于质量相对转轴的分布，故同一刚体绕不同轴的值不同；可用平行轴定理 $I=I_c+md^2$ 过渡到平行轴，用叠加法处理组合体。

转动定律 $M=I\beta$ 与 $F=ma$ 完全对应：力矩 $M=r\times F$ 是改变转动状态的原因，合外力矩为零时角速度不变，即角动量守恒。角动量 $L=I\omega$，对定轴转动守恒意味着 I 与 ω 成反比，滑冰运动员收臂加速、跳水运动员抱膝翻转即此原理；该守恒只对同一转轴成立。转动动能 $\tfrac{1}{2}I\omega^2$ 与平动动能形式相似，刚体平面运动常把质心平动动能与绕质心转动动能相加，再配合机械能守恒或动能定理求解。典型模型有沿斜面滚下的圆柱与球、定轴滑轮连接重物等，关键是确定转轴、求合外力矩并注意纯滚动条件 $v=\omega R$。

术语对照

转动惯量	质量与到转轴距离平方之积和
力矩	$M=r\times F$，方向由右手螺旋定则定
角动量	定轴转动 $L=I\omega$，方向沿转轴

表 3 转动惯量

刚体	转轴	转动惯量
细杆	过质心垂直杆	$mL^2/12$
细杆	过端点垂直杆	$mL^2/3$
圆环	垂直环面过圆心	mR^2

06 振动与波动初步

简谐振动的动力学特征是回复力与位移成正比且反向 $F=-kx$，运动学特征是 $a=-\omega^2x$，解为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$。振幅 A 与初相 φ 由初始条件决定，角频率 ω 由系统本身性质决定：弹簧振子 $\omega=\sqrt{(k/m)}$，单摆小角度下 $\omega=\sqrt{(g/L)}$，复摆 $\omega=\sqrt{(mgh/I)}$。简谐振动周期与振幅无关，这是摆钟稳定计时的依据；振动能量 $E=\frac{1}{2}kA^2$ 与振幅平方成正比，动能与势能相互转化，一个周期内平均值相等。阻尼使振幅按指数衰减，受迫振动在驱动频率接近固有频率时振幅急剧增大，即共振。

波动是振动状态在介质中的传播，传播的是相位与能量而非介质本身。波长 λ、频率 ν 与波速 $u=\lambda\nu$，其中波速由介质决定、频率由波源决定，故波进入另一种介质时频率不变而波长改变。平面简谐波波函数可写成 $y=A\cos[\omega(t-x/u)+\varphi]$，相位差与波程差满足 $\Delta\varphi=2\pi\Delta x/\lambda$。两列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的波相遇才产生稳定干涉：相位差为 $2k\pi$ 处加强，$(2k+1)\pi$ 处减弱；驻波是干涉的特例，相邻波节间距为 $\lambda/2$，波节处质元始终静止。

▪ 要点 / 公式

- 简谐判据 $F=-kx$ 与 $a=-\omega^2x$ 等价
- ω 由系统决定，弹簧振子 $T=2\pi\sqrt{(m/k)}$
- 波速由介质定、频率由波源定

▪ 图 2 机械波的形成



07 气体动理论与热力学第一定律

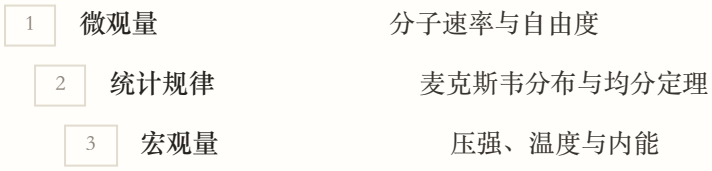
气体动理论从微观解释宏观热现象。理想气体压强是大量分子碰撞器壁的平均效果，微观表达式为 $p=\frac{1}{3}nmv^2$，n 为分子数密度；温度与分子平均平动动能成正比，平均平动动能为 $3kT/2$。由此得能量均分定理：平衡态下每个自由度的平均动能为 $kT/2$，自由度为 i 的分子总动能为 $ikT/2$，内能 $U=\nu iRT/2$ 只是温度的函数，与体积和压强无关。麦克斯韦速率分布律给出分子速率的统计规律，温度升高时曲线变平缓并右移；由分布可得最概然速率、平均速率与方均根速率，三者都与 $\sqrt{(T/M)}$ 成正比且依次增大。

热力学第一定律是包含热量的能量守恒，$dQ=dU+dW$，系统对外做功 $dW=pdV$。四个典型过程：等体过程做功为零，热量全部转为内能；等压过程 $W=p\Delta V$、$Q=\nu C_p\Delta T$；等温过程内能不变，$Q=W=\nu RT\ln(V_2/V_1)$；绝热过程 $Q=0$，满足 $pV^\gamma=$常量，靠内能减少对外做功。摩尔热容满足迈耶公式 $C_p-C_V=R$，比热比 $\gamma=C_p/C_V$。应用时先判断过程性质，再看内能变化是否为零，分别计算功与热量，并注意对外做功取正号的约定。

表 4 理想气体典型过程

过程	过程方程	功、热与内能
等体	V 不变	$W=0$，$Q=\nu C_V\Delta T$
等温	pV 不变	$\Delta U=0$，$Q=W$
绝热	pV^γ 不变	$Q=0$，$W=-\Delta U$

图 3 热学概念的层次



08 例题精选

例题训练的重点不是背结论，而是把物理过程准确翻译成方程。拿到题目先判断模型：已知力求运动用牛顿定律；涉及力的时间累积用动量定理；涉及位移累积用动能定理；系统合外力为零优先考虑动量守恒；只有保守力做功则考虑机械能守恒。多数失分并非来自计算，而是受力分析不全、正方向混乱、忽略约束条件，因此动笔前把图景画清楚更重要。

本章典型题覆盖四类模型：斜面上的连接体，整体法与隔离法并用，先求加速度再求内力；含摩擦的能量问题，必须用普遍能量守恒而不能用机械能守恒；碰撞与反冲，用动量守恒配合动能关系或恢复系数；刚体绕定轴转动，用转动定律与角动量守恒，注意纯滚动条件 $v=\omega R$。建议按画图、列式、检验三步走：画图标出全部外力、运动方向与正方向；列式前核对守恒定律的适用条件；检验时看量纲与极限情形，例如令摩擦因数趋于零，结果应退化为已知的简单情形。

▪ 例题 / 步骤

⑴ 标出已知与待求，画示意图

⑵ 判定模型，核对适用条件

⑶ 先写符号解，再代数值检验

▪ 术语对照

整体法	加速度相同的物体视为整体
隔离法	逐物体受力分析以求出内力